

# **SENTINELA**

## **Sistema de Vigilância Orbital Inteligente para Defesa e Soberania**

Prova de Conceito (POC) — Global Solution 2026

*Tema: A Nova Economia Espacial e seu impacto positivo na Terra*

**FIAP — Inteligência Artificial (1TIAO) · Fase 7**

**Grupo 37**

Integrante

**Silvio Prestes Guerreiro Junior — RM 567958**

Repositório: [github.com/silvioguerreiro/silvioguerreiro-1TIAOS\\_2026\\_FASE\\_7\\_Global\\_Solution\\_2](https://github.com/silvioguerreiro/silvioguerreiro-1TIAOS_2026_FASE_7_Global_Solution_2)

São Paulo - SP  
Junho de 2026

## Sumário

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introdução .....                                            | 3  |
| 1.1 Contexto: a nova economia espacial .....                   | 3  |
| 1.2 Problema e pergunta norteadora .....                       | 3  |
| 1.3 Objetivo e proposta de valor .....                         | 3  |
| 2. Desenvolvimento .....                                       | 4  |
| 2.1 Visão geral da solução .....                               | 4  |
| 2.2 Arquitetura da solução .....                               | 4  |
| 2.3 Fluxo de dados de ponta a ponta.....                       | 5  |
| 2.4 Stack tecnológico e fontes de dados.....                   | 5  |
| 2.5 Mapa de integração interdisciplinar.....                   | 6  |
| 2.6 Módulos e principais trechos de código .....               | 6  |
| 2.7 O que é funcional (POC) e o que é simulado.....            | 8  |
| 2.8 Resultados da execução do MVP .....                        | 9  |
| 2.9 Ética, governança e conformidade.....                      | 13 |
| 2.10 Dados públicos reais e repositório local (data lake)..... | 13 |
| 3. Resultados Esperados.....                                   | 13 |
| 4. Conclusões .....                                            | 14 |
| 5. Repositório e reprodutibilidade .....                       | 14 |
| 6. Referências (material do curso).....                        | 14 |

# 1. Introdução

## 1.1 Contexto: a nova economia espacial

A exploração espacial deixou de ser apenas científica e tornou-se uma das maiores oportunidades tecnológicas, econômicas e estratégicas da atualidade. Satélites monitoram o clima, apoiam o agronegócio, realizam rastreamento global, auxiliam na prevenção de desastres e produzem enormes volumes de dados utilizados por governos, empresas e centros de pesquisa. Tecnologias originalmente desenvolvidas para missões espaciais impulsionaram avanços em Inteligência Artificial, sensores, automação, computação em nuvem, visão computacional e telecomunicações.

É nesse cenário que se insere a Global Solution 2026, que desafia os alunos a desenvolver soluções tecnológicas conectadas ao universo da economia espacial e capazes de gerar impacto positivo na Terra.

## 1.2 Problema e pergunta norteadora

O Brasil possui dimensão continental: cerca de 8,5 milhões de km<sup>2</sup> de território, aproximadamente 16,8 mil km de fronteiras terrestres e cerca de 5,7 milhões de km<sup>2</sup> de Águas Jurisdicionais Brasileiras (a chamada “Amazônia Azul”), além de abrigar a maior floresta tropical do planeta. Fiscalizar manualmente essa extensão é inviável. Os satélites geram um volume massivo de imagens, mas o verdadeiro gargalo está em transformar pixels em decisão acionável e em tempo hábil.

**Pergunta norteadora:** *como a Inteligência Artificial e as tecnologias digitais podem transformar a nova economia espacial e gerar impacto positivo na Terra?*

## 1.3 Objetivo e proposta de valor

O projeto SENTINELA é uma plataforma de vigilância orbital inteligente que utiliza IA para converter imagens de satélite e dados públicos em detecções geolocalizadas e alertas acionáveis. A POC concentra-se no monitoramento da Amazônia e detecção de mineração ilegal, queimadas e desmatamento, foi projetada para escalar a outras aplicações estratégicas previstas no conceito: combate ao tráfico, atualização cartográfica, navegabilidade de rios, vigilância da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e controle de fronteiras, fortalecendo a defesa do espaço aéreo, das fronteiras terrestres e das Águas Jurisdicionais Brasileiras.

**Impacto na Terra:** proteção ambiental (Amazônia e clima), combate a crimes ambientais, resposta rápida a desastres naturais e reforço da soberania nacional, tudo a partir de dados públicos e com IA responsável e rastreável.

## 2. Desenvolvimento

### 2.1 Visão geral da solução

O SENTINELA é uma plataforma modular que encadeia ingestão de dados, núcleo de Inteligência Artificial, orquestração em nuvem, API e dashboard de comando, complementada por sensores de campo (IoT) e uma camada de governança. O fluxo vai da imagem orbital até o alerta priorizado e a rota de fiscalização otimizada, integrando de forma coerente cerca de onze disciplinas do curso.

### 2.2 Arquitetura da solução

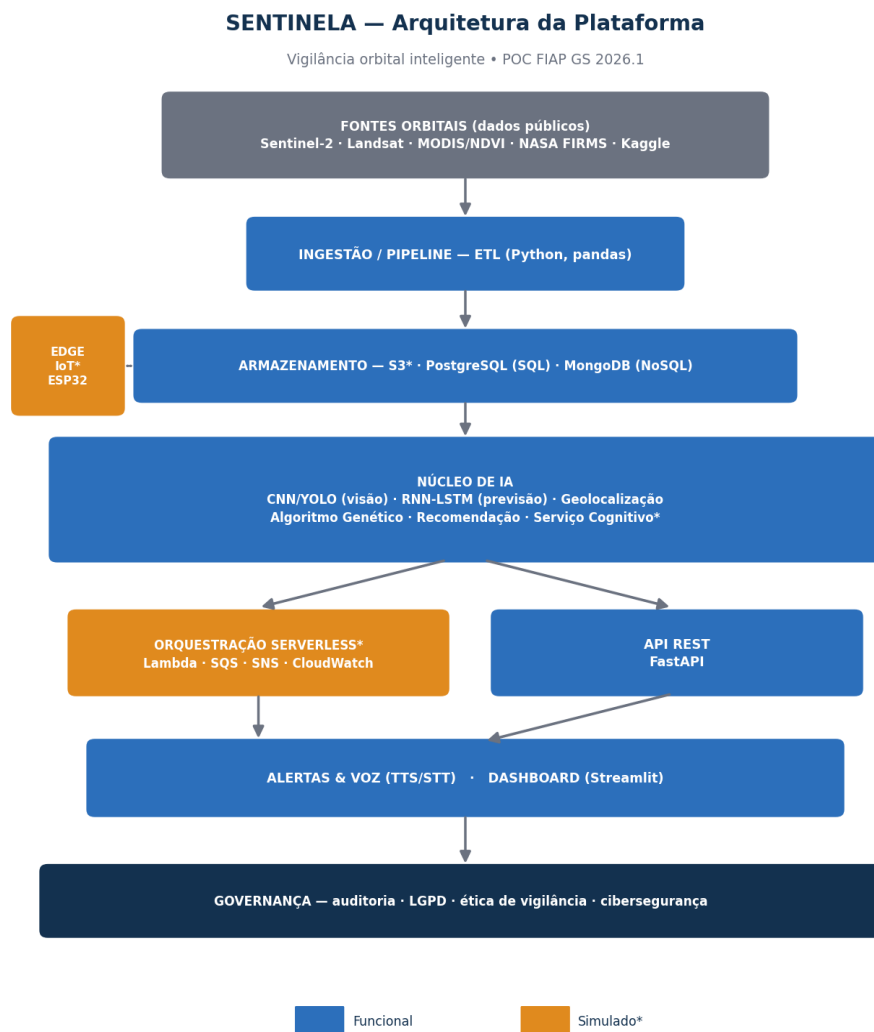


Figura 1 — Arquitetura em camadas do SENTINELA (azul = funcional; laranja\* = simulado na POC).

Componentes principais:

- Fontes orbitais: dados públicos (Sentinel-2/Copernicus, Landsat, MODIS/NDVI, NASA FIRMS e datasets do Kaggle).
- Ingestão/Pipeline: ETL em Python que padroniza imagens e metadados.
- Armazenamento: objetos em S3 (simulado), detecções em PostgreSQL (SQL) e telemetria de sensores em MongoDB (NoSQL).
- Núcleo de IA: visão computacional (CNN/YOLO), previsão por RNN/LSTM, georreferenciamento, algoritmo genético, recomendação e serviço cognitivo (simulado).
- Orquestração serverless (simulada): funções Lambda disparadas por eventos, filas SQS, notificações SNS e logs de monitoramento (CloudWatch).
- API REST (FastAPI), Alertas por voz (TTS) e Dashboard de comando (Streamlit).
- Edge/IoT (simulado): sensor ESP32 de validação em solo (Wokwi).
- Governança: auditoria, conformidade com a LGPD, ética de vigilância e cibersegurança.

## 2.3 Fluxo de dados de ponta a ponta

A imagem de satélite chega à ingestão e é gravada no armazenamento, disparando uma função serverless simulada. O núcleo de IA executa a CNN para classificar cada célula da cena e detectar anomalias (mineração, queimada). Cada detecção é georreferenciada (convertida em latitude/longitude) e persistida em banco; a telemetria do sensor de campo valida o evento. A RNN/LSTM projeta a tendência dos focos, o recomendador prioriza os alertas por severidade e o algoritmo genético calcula a rota ótima de patrulha. A API expõe os resultados e o dashboard apresenta mapa, séries temporais e a fila de alertas, com aviso por voz ao operador. Toda ação é registrada na camada de governança.

## 2.4 Stack tecnológico e fontes de dados

| Camada              | Tecnologia                           | Disciplina (Fase·Cap) |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Visão computacional | TensorFlow/Keras (CNN), OpenCV, YOLO | F6·C9-10              |
| Série temporal      | Keras LSTM/RNN                       | F7·C2, F4·C5          |
| Otimização          | Algoritmo Genético (Python)          | F7·C4                 |
| Recomendação        | scikit-learn / heurística            | F6·C13                |
| API                 | FastAPI + Uvicorn                    | F5/F6                 |

| Camada               | Tecnologia                             | Disciplina (Fase·Cap) |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Dashboard            | Streamlit + mapas                      | F4·C4                 |
| Bancos               | SQLite/PostgreSQL + MongoDB            | F3·C7, F5·C3-5        |
| Voz                  | pyttsx3 (TTS)                          | F7·C3                 |
| Nuvem (simulada)     | moto/LocalStack (S3, Lambda, SQS, SNS) | F6·C12, F7·C5-6       |
| Cognitivo (simulado) | Serviço estilo Rekognition             | F7·C7                 |
| IoT (simulado)       | ESP32 + Wi-Fi (Wokwi, C++)             | F6·C3, F7·C8          |

*Fontes públicas e citáveis: Copernicus/Sentinel-2, USGS Landsat, NASA FIRMS, MODIS NDVI, Kaggle (Airbus Ship Detection), recortes de uso do solo da Amazônia e EuroSAT.*

## 2.5 Mapa de integração interdisciplinar

A integração entre disciplinas é o ponto central da nota. A tabela a seguir mostra onde cada eixo do curso entra na solução.

| Disciplina / Eixo                  | Onde entra no SENTINELA                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Visão Computacional / CNN / YOLO   | Deteção de mineração, queimada e mudança de uso do solo |
| RNN / Séries Temporais             | Previsão da evolução de focos de calor e desmatamento   |
| Algoritmos Genéticos               | Otimização da rota de patrulha e fiscalização           |
| Ciência de Dados / Geolocalização  | Pipeline, coordenadas e polígonos das detecções         |
| SQL & NoSQL                        | PostgreSQL (detecções) + MongoDB (telemetria)           |
| Cloud / Serverless / Monitoramento | Orquestração por eventos, filas e alertas               |
| Serviços Cognitivos & Voz          | Rotulagem auxiliar e alerta falado ao operador          |
| IoT / ESP32                        | Sensor de validação em solo (Wokwi)                     |
| Dashboards                         | Painel de comando com mapa e séries                     |
| Cibersegurança & Direito Digital   | Auditoria, integridade, LGPD e ética de vigilância      |

## 2.6 Módulos e principais trechos de código

Todo o código está em formato texto (sem prints), modularizado e pronto para rodar. A seguir, os trechos mais relevantes. O código completo está no repositório GitHub.

**a) Visão computacional — classificador unificado (CNN Keras com fallback numpy):**

```
def build_cnn(num_classes, img_size):
    from tensorflow.keras import layers, models
    m = models.Sequential([
        layers.Input((img_size, img_size, 3)),
        layers.Conv2D(16, 3, activation="relu", padding="same"),
        layers.MaxPooling2D(),
        layers.Conv2D(32, 3, activation="relu", padding="same"),
        layers.MaxPooling2D(),
        layers.Flatten(),
        layers.Dense(64, activation="relu"), layers.Dropout(0.3),
        layers.Dense(num_classes, activation="softmax"),
    ])
    m.compile(optimizer="adam",
              loss="sparse_categorical_crossentropy", metrics=["accuracy"])
    return m

class VisionModel:          # usa Keras se houver TF; senão fallback numpy
    def __init__(self, force_light=False):
        self.light = force_light or not _HAS_TF
        self.model = _CentroidModel() if self.light else build_cnn(...)
```

**b) Previsão de focos com RNN/LSTM (previsão recursiva de horizonte):**

```
self.model = models.Sequential([
    layers.Input((self.look_back, 1)),
    layers.LSTM(32),
    layers.Dense(1),
])
self.model.compile(optimizer="adam", loss="mse")
# forecast recursivo dos próximos 'horizon' dias
for _ in range(horizon):
    yhat = self.model.predict(x[None, :, None])[0, 0]
    window.append(yhat); out.append(yhat)
```

**c) Algoritmo Genético — rota ótima de patrulha (núcleo do laço evolutivo):**

```
for _ in range(geracoes):
```

```

scores = sorted((comprimento_rota(ind, pontos), ind) for ind in pop)
nova = [s[1] for s in scores[:elite]]      # elitismo
while len(nova) < tam_pop:
    t1 = min(rng.sample(scores, 3), key=lambda t: t[0])[1] # torneio
    t2 = min(rng.sample(scores, 3), key=lambda t: t[0])[1]
    filho = _mutacao_swap(_ox(t1, t2, rng), taxa_mut, rng) # OX + mutação
    nova.append(filho)
populacao = nova

```

#### d) Priorização de alertas (recomendação) e orquestração serverless por eventos:

```

def score_alerta(classe, conf, area_ha, em_area_protegida, fator_tend=0.0):
    sev = CLASS_SEVERITY.get(classe, 0.1)
    base = 0.45*sev + 0.20*conf + 0.20*min(area_ha/500, 1.0)
    return min(base + (0.15 if em_area_protegida else 0) + 0.15*fator_tend, 1.0)

bus.publish("nova_deteccao", reg)    # dispara handlers (Lambda simulada)
bus.notify("fiscalizacao", msg)     # SNS | bus.enqueue(id) # SQS

```

## 2.7 O que é funcional (POC) e o que é simulado

A POC prioriza implementação real no núcleo de IA. Os componentes de infraestrutura que exigiriam contem AWS ou hardware físico são simulados com a mesma interface, acompanhados de plano de evolução.

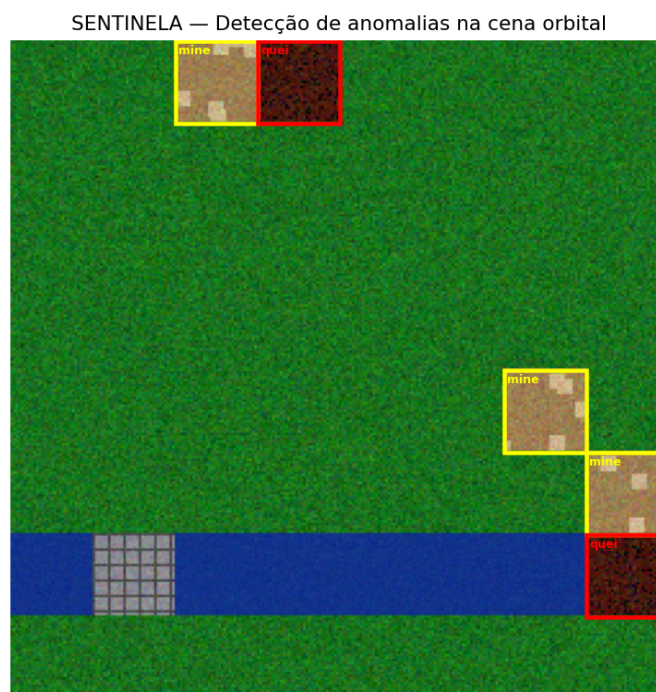
| Componente                                  | Status    |
|---------------------------------------------|-----------|
| CNN de uso do solo (Keras + fallback numpy) | Funcional |
| Detecção na cena (janela deslizante)        | Funcional |
| RNN/LSTM de previsão (+ fallback AR)        | Funcional |
| Algoritmo Genético (rota)                   | Funcional |
| Recomendação / priorização                  | Funcional |
| Georreferenciamento (Haversine)             | Funcional |
| API FastAPI + Dashboard Streamlit           | Funcional |
| SQLite + MongoDB (mongomock)                | Funcional |
| Alerta por voz (TTS)                        | Funcional |
| AWS Lambda/SQS/SNS/CloudWatch               | Simulado  |
| Serviço cognitivo (Rekognition)             | Simulado  |

| Componente                    | Status   |
|-------------------------------|----------|
| Sensor ESP32 de campo (Wokwi) | Simulado |

**Plano de evolução:** (1) substituir os dados sintéticos por imagens reais Sentinel-2/Landsat e focos do NASA FIRMS; (2) treinar a CNN com transfer learning (MobileNetV2) em rótulos PRODES/DETER; (3) migrar a orquestração simulada para AWS real (S3, Lambda, SQS, SNS, Rekognition); (4) implantar o ESP32 físico com sensores de fumaça e GPS para validação em campo.

## 2.8 Resultados da execução do MVP

A plataforma foi executada de ponta a ponta e validada por uma bateria de testes automatizados (29 testes, todos aprovados). As figuras a seguir são saídas reais do sistema.



*Figura 2 — Detecção de anomalias na cena orbital: mineração (amarelo) e queimada (vermelho).*

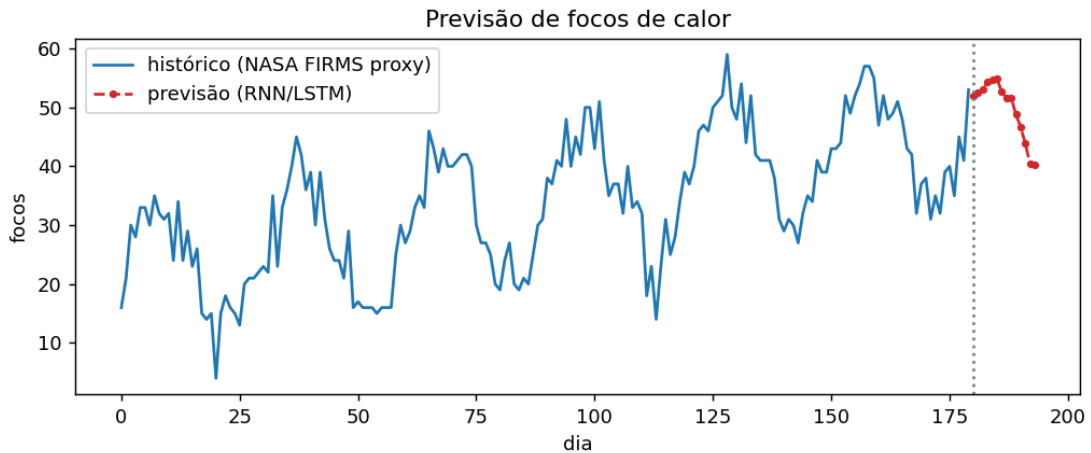


Figura 3 — Previsão de focos de calor (RNN/LSTM) para os próximos dias.

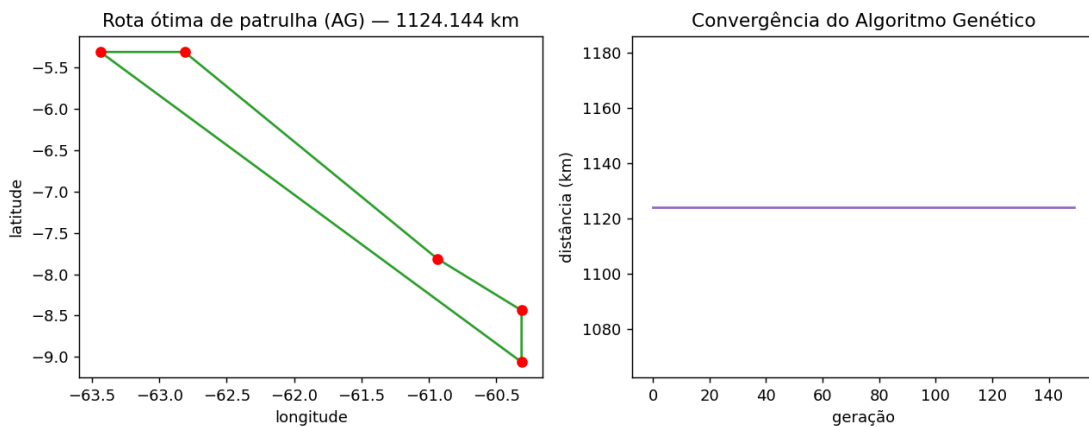


Figura 4 — Rota de patrulha otimizada por Algoritmo Genético e curva de convergência.

Métricas observadas: acurácia do classificador de 100% no conjunto de validação sintético; 5 anomalias detectadas e geolocalizadas; rota de patrulha 43% menor que a ordem ingênua (1.124 km contra 1.980 km); 17 invocações de função serverless e 5 notificações emitidas; alerta por voz gerado para o foco de maior prioridade.

*Espaços para inserção de capturas reais do MVP em execução (recomendado para a entrega e o vídeo):*

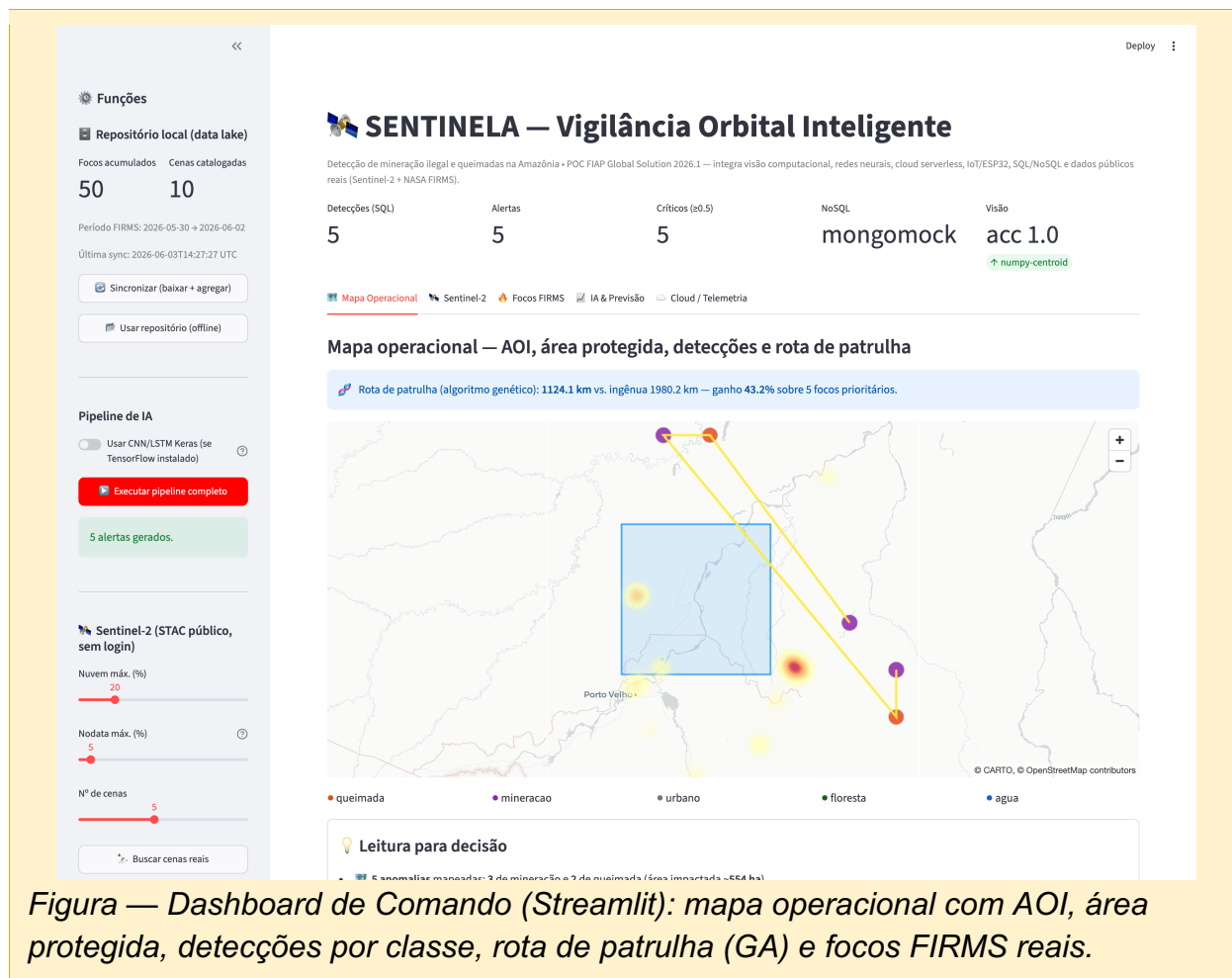


Figura — Dashboard de Comando (Streamlit): mapa operacional com AOI, área protegida, detecções por classe, rota de patrulha (GA) e focos FIRMS reais.

## SENTINELA API 1.0 OAS 3.1

openapi.json

### default

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| GET  | /health       | Health       |
| GET  | /deteccoes    | Deteccoes    |
| GET  | /alertas      | Alertas      |
| GET  | /previsao     | Previsao     |
| POST | /pipeline/run | Pipeline Run |

### Schemas

HTTPValidationError > Expand all object

ValidationError > Expand all object

Figura — Documentação interativa da API REST (FastAPI/Swagger em /docs).

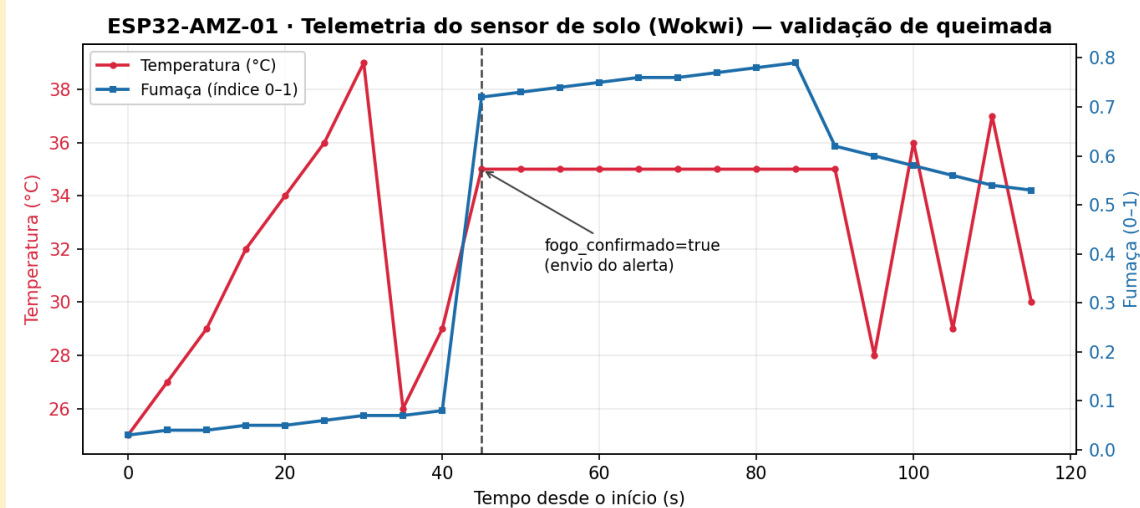


Figura 5 — ESP32 (Wokwi): telemetria real do sensor de solo (temperatura e fumaça) confirmando fogo de queimada e disparando o alerta multi-fonte (sensor + detecção orbital).

## 2.9 Ética, governança e conformidade

Por se tratar de uma solução de vigilância, o SENTINELA adota princípios de IA responsável discutidos no curso (ética em IA e direito digital). O sistema opera sobre dados públicos e ambientais (uso do solo, focos de calor) e não realiza identificação de pessoas. Toda detecção é registrada com trilha de auditoria, e a plataforma observa a LGPD quanto a minimização e finalidade de dados. A camada de cibersegurança protege a integridade das detecções, evitando manipulação de evidências usadas pela fiscalização.

## 2.10 Dados públicos reais e repositório local (data lake)

A POC passou a consumir dados abertos reais, sem alterar o pipeline existente:

- NASA FIRMS (VIIRS 375 m): focos de calor por bounding box da AOI via Area API (chave gratuita). A função `fetch_fire_foci_firms()` normaliza a confiança (categórica l/n/h e numérica 0–100) e agrega em série diária para a previsão (LSTM/AR).
- Sentinel-2 L2A: cenas reais via STAC pública Earth-search (Element84/AWS), sem login. O filtro por cobertura (`s2:nodata_pixel_percentage`) retorna apenas tiles cheios; a imagem true-color pode ser tile-ada e consumida pela mesma CNN do projeto.

Para rodar offline-first e enriquecer a cada execução, os dados baixados são acumulados com deduplicação em um repositório local (data lake) em `src/data/lake/`, pelo módulo `data/repository.py`:

- Arquivos: `firms_foci.parquet` (focos), `s2_scenes.json` (catálogo de cenas) e `manifest.json` (contagens, período coberto e última sincronização).
- Funções `sync_*`() baixam em tempo real e agregam ao lake; `load_*`() leem o acumulado sem rede, alimentando previsão, mapas e visão computacional.

O dashboard de comando (Streamlit) passou a oferecer: seção Repositório local (sincronizar / usar offline), mapas interativos (pydeck) com AOI, área protegida, detecções por classe, rota de patrulha (algoritmo genético) e focos FIRMS sobrepostos, e um cartão Leitura para decisão em cada aba — que interpreta os achados (célula de maior concentração de focos, tendência da série temporal, confirmação multi-fonte ESP32 + órbita) e recomenda ações de fiscalização.

Com isso, a solução evidencia engenharia de dados (ingestão por API, parsing, agregação e data lake) e análise em tempo real, mantendo o gerador sintético como fallback determinístico para reprodutibilidade.

## 3. Resultados Esperados

Espera-se que o SENTINELA reduza drasticamente o tempo entre a captura da imagem e a ação de fiscalização, priorizando automaticamente os focos mais críticos e otimizando o deslocamento das equipes. Em escala real, a plataforma pode apoiar órgãos ambientais e de defesa no monitoramento contínuo da Amazônia e das Águas Jurisdicionais Brasileiras, contribuindo para:

- Detecção precoce de mineração ilegal, queimadas e desmatamento, com geolocalização automática.
- Antecipação de tendências de focos de calor por meio de previsão temporal.
- Otimização logística das rotas de patrulha, reduzindo custo e tempo de resposta.
- Integração de sensores de campo para validação dos alertas e redução de falsos positivos.
- Base tecnológica reaproveitável para vigilância da ZEE, fronteiras, cartografia e navegabilidade.

## 4. Conclusões

O SENTINELA demonstra, como prova de conceito, que a Inteligência Artificial aplicada à economia espacial pode gerar impacto positivo e concreto na Terra. A solução integra de forma coerente visão computacional, redes neurais recorrentes, algoritmos genéticos, engenharia de dados, nuvem, serviços cognitivos, IoT, bancos SQL/NoSQL, dashboards e governança, articulando praticamente todo o conteúdo do curso em um caso de uso de alto valor estratégico e ambiental.

O núcleo de IA é funcional e testado; os componentes de infraestrutura que dependeriam de conta AWS e hardware foram simulados com a mesma interface e acompanhados de um plano claro de evolução para produção. Trata-se de uma base sólida, autoral e extensível, alinhada à pergunta norteadora da Global Solution 2026.

## 5. Repositório e reprodutibilidade

**Repositório**      **GitHub:**      [https://github.com/silvioquerreiro/silvioquerreiro-1TIAOS\\_2026\\_FASE\\_7\\_Global\\_Solution\\_2](https://github.com/silvioquerreiro/silvioquerreiro-1TIAOS_2026_FASE_7_Global_Solution_2)

Execução (resumo):

```
pip install -r requirements.txt
python run_demo.py           # pipeline ponta a ponta (relatório no console)
python -m pytest              # bateria de testes (29 testes)
streamlit run dashboard/app.py # dashboard de comando
uvicorn core.api:app --reload  # API REST (docs em /docs)
```

*Observação: sem TensorFlow instalado, o sistema usa automaticamente os fallbacks em numpy, permitindo execução em qualquer máquina.*

## 6. Referências (material do curso)

FIAP - Curso 1TIAO. Fases 1 a 7. Capítulos utilizados: F3·C6 (geolocalização); F4·C4 (Streamlit); F4·C5 (séries temporais e dados espaciais); F6·C3 (ESP32/visão);

F6·C9 (CNN/Deep Learning); F6·C10 (detecção e segmentação); F6·C12 (serverless/Lambda); F6·C13 (sistemas de recomendação); F7·C2 (redes neurais recorrentes); F7·C3 (voz: fala e texto); F7·C4 (algoritmos genéticos); F7·C5-6 (AWS assíncrona, monitoramento e CloudFormation); F7·C7 (serviços cognitivos AWS); F7·C8 (POO no ESP32). Enunciado oficial: Tema Geral da Global Solution 2026.

### **VÍDEO DEMONSTRATIVO**

Demonstração da solução em até 5 minutos.

**Link do vídeo: <https://youtu.be/RHZ77HH8EM8>**